

Prática no. 4

Varredura de Displays de 7 Segmentos e LCD

Objetivos

- Praticar a interface do PIC com displays de 7 segmentos no modo varredura;
- Praticar a utilização LCD.

09 de Abril de 2026

Etapa 1. Cronômetro com Displays de 7 Segmentos

Considerando o circuito da Figura 1, implemente um cronômetro decrescente (contagem regressiva) com 4 dígitos: os dois mais significativos indicam segundos (dezena e unidade) e os dois menos significativos indicam centésimos de segundos.

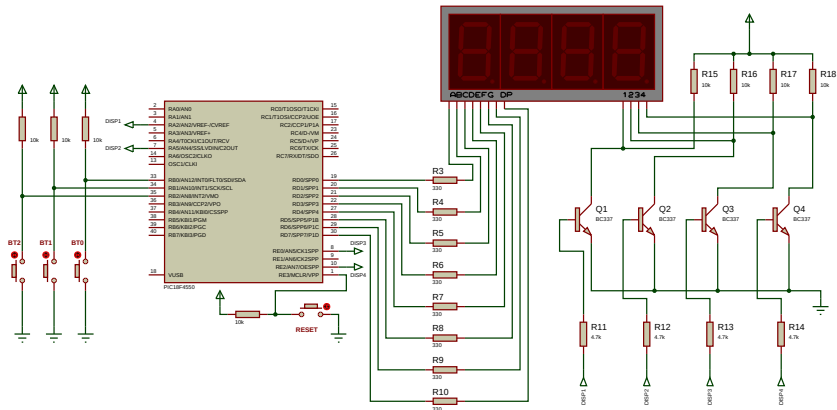


Figura 1: Circuito de interface entre PIC e displays de 7 segmentos.

Para a execução deste projeto, siga as etapas abaixo:

- a) Modifique o Exemplo 7 para usar quatro displays e realizar contagem crescente de segundos. Teste no simulador e no kit XM118.
- b) Modifique o *firmware* anterior para contagem regressiva de 9999 segundos até 0. Adicione o botão BT0, ligado em RB0, para pausar a contagem ao ser pressionado e a resumir quando acionado novamente. Teste no simulador e no kit.
- c) Modifique o *firmware* anterior para que a contagem seja de 99,99 segundos, ou seja, o display menos significativo deve ser modificado a cada 10 ms (centésimo de segundo). Teste no simulador e no kit. Verifique o re-início da contagem após 99,99 segundos.

Lembre-se das conexões entre PIC e transistores de acionamento dos displays:

- Display 1 (DISP1): PORTA,RA5 (XM118)
- Display 2 (DISP2): PORTA,RA2 (XM118)
- Display 3 (DISP3): PORTE,RE0 (XM118)
- Display 4 (DISP4): PORTE,RE2 (XM118)

Etapa 2. Relógio com LCD

Com base no circuito da Figura 2, construir um relógio no formato 24 horas que apresente horas, minutos e segundos no LCD.

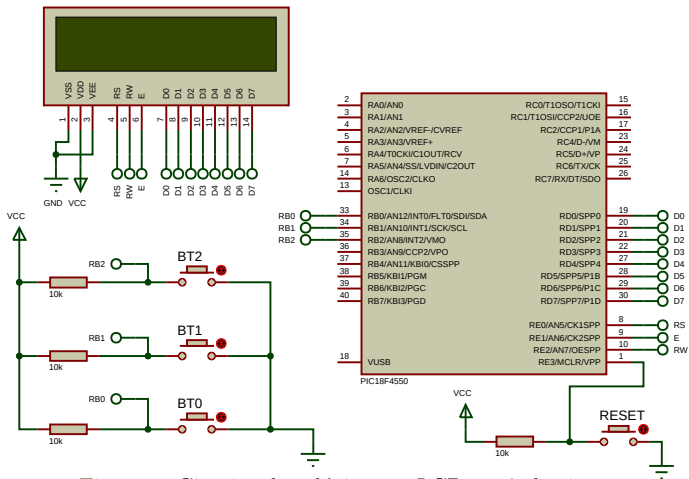


Figura 2: Circuito do relógio com LCD e três botões.

Considere as etapas abaixo:

- a) Modifique o Exemplo 8 para apresentar o relógio no formato 24 horas. Inicie a contagem em 23 horas, 59 minutos e 50 segundos. Teste no simulador e no kit XM118.
- b) Adicione a funcionalidade de ajuste do mostrador:
 - O botão BT0, em RB0, quando pressionado, coloca o relógio no modo de ajuste de horário. Utilize o DIP switch para acionamento. Indique, de alguma forma, no LCD, que o sistema se encontra em ajuste.
 - O botão BT1, em RB1, ajusta as horas de forma crescente.
 - O botão BT2, em RB2, ajusta os minutos também de forma crescente.

Teste no simulador e no kit.

Lembre-se de usar a biblioteca *nxlcd* no projeto. Para o PICSIMLab, use a biblioteca *lcd_picsim_xc*.